

Corrigé 1 — loi de Pouillet directe

$$R = \rho \frac{L}{S} = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{50}{10^{-6}} = 0,85 \, \Omega.$$

Corrigé 2 — penser à convertir la section

a) $S = 2,5 \, \text{mm}^2 = 2,5 \times 10^{-6} \, \text{m}^2.$

b) $R = \rho \frac{L}{S} = 2,8 \times 10^{-8} \times \frac{200}{2,5 \times 10^{-6}} = 2,24 \, \Omega.$

Corrigé 3 — proportionnalités

a) $R \propto L$: doubler L double R , soit $R = 12 \, \Omega.$

b) $R \propto \frac{1}{S}$: tripler S divise R par 3, soit $R = 2 \, \Omega.$

Corrigé 4 — conductivité

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{1,7 \times 10^{-8}} \approx 5,9 \times 10^7 \, \text{S m}^{-1}.$$

L'unité est le siemens par mètre (S m^{-1}), soit $\Omega^{-1} \text{m}^{-1}.$

Corrigé 5 — résistance et température

$$R = R_0(1 + \alpha T) = 20 \times (1 + 4 \times 10^{-3} \times 100) = 20 \times (1 + 0,4) = 28 \, \Omega.$$